inkor
inkorformacion.com

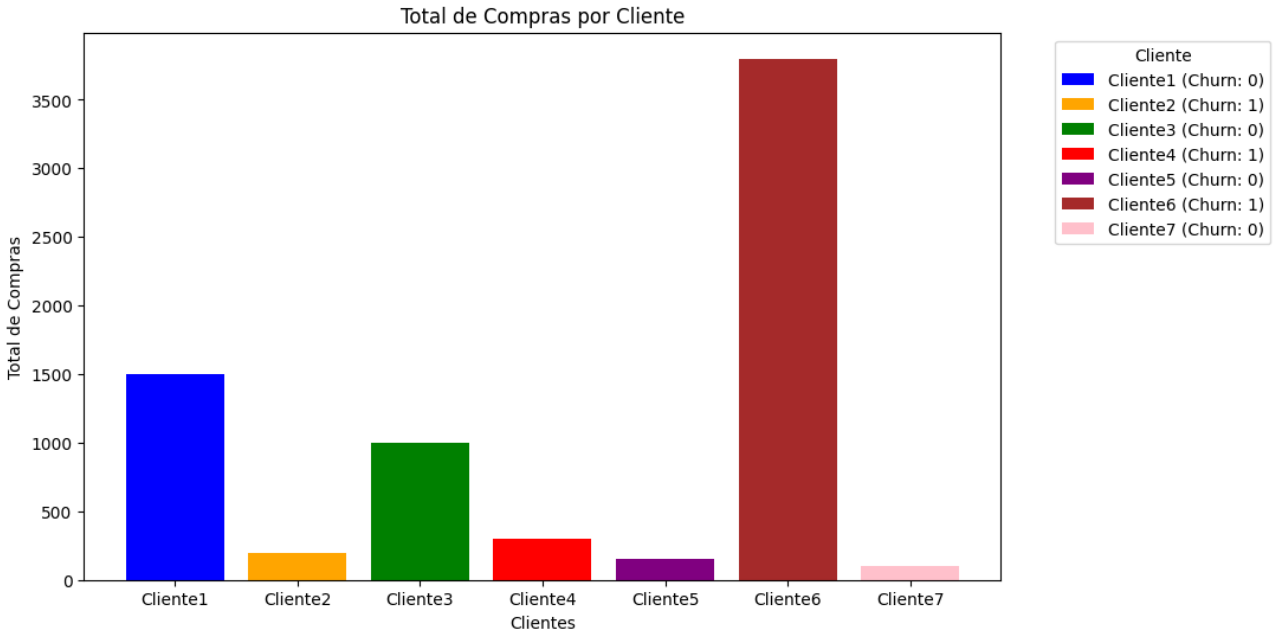
IFCT032PO
DATA MINING
BUSINESS INTELLIGENCE

23 mayo al 5 junio 2024

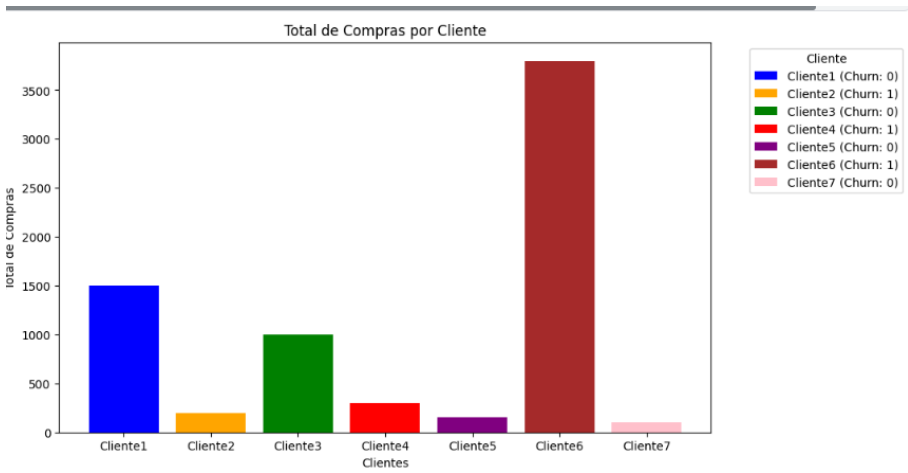
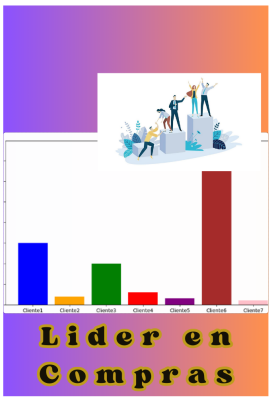
1. A partir del siguiente código, ejecuta en tu cuaderno Kaggle para conseguir una gráfica de barras representativa de la información que reflejan tus datos;)

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Utilizamos la misma base de datos
clientes_data = {'Cliente': ['Cliente1', 'Cliente2', 'Cliente3', 'Cliente4',
      'Cliente5', 'Cliente6', 'Cliente7'],
      'Total_Compras': [1500, 200, 1000, 300, 150, 3800, 100],
      'Meses_Activo': [12, 60, 24, 9, 38, 18, 3],
      'Churn': [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]}
clientes_df = pd.DataFrame(clientes_data)
# Asignamos colores diferentes para cada cliente
colores = ['blue', 'orange', 'green', 'red', 'purple', 'brown', 'pink']
# Gráfico de barras con nombres de clientes
plt.figure(figsize=(10, 6))
for i, row in clientes_df.iterrows():
      plt.bar(i, row['Total_Compras'], color=colores[i], label=f'{row["Cliente"]}
(Churn: {row["Churn"]})')
plt.title('Total de Compras por Cliente')
plt.xlabel('Clientes')
plt.ylabel('Total de Compras')
plt.xticks(range(len(clientes_df)), clientes_df['Cliente'])
plt.legend(title='Cliente', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.show()
```

2. Debería salir algo parecido al siguiente ejemplo, *modificable al gusto (y se valora):*



3. A continuación expresa mediante otro programa (como CANVA) el resultado *de tu conocimiento,* reflejando la información que se quiere transmitir, sin incluir apenas gráficas pero componiendo una visualización creativa e ilustrativa que me llegue a la patata.
Ejemplos..

PEGA TU PROPUESTA A CONTINUACIÓN PARA ENVIARME EL ARCHIVO CON: TuNombre_Apellidos_ACTIVIDAD4.pdf

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Utilizamos la misma base de datos
clientes_data = {'Cliente': ['Cliente1', 'Cliente2', 'Cliente3', 'Cliente4',
'Cliente5', 'Cliente6', 'Cliente7'],
'Total_Compras': [1500, 200, 1000, 300, 150, 3800, 100],
'Meses_Activo': [12, 60, 24, 9, 38, 18, 3],
'Churn': [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]}
clientes_df = pd.DataFrame(clientes_data)
# Asignamos colores diferentes para cada cliente
colores = ['blue', 'orange', 'green', 'red', 'purple', 'brown', 'pink']
# Gráfico de barras con nombres de clientes
plt.figure(figsize=(10, 6))
for i, row in clientes_df.iterrows(): plt.bar(i, row['Total_Compras'], color=colores[i], label=f'{row["Cliente"]} (Churn: {row["Churn"]})')
plt.title('Total de Compras por Cliente')
plt.xlabel('Clientes')
plt.ylabel('Total de Compras')
plt.xticks(range(len(clientes_df)), clientes_df['Cliente'])
plt.legend(title='Cliente', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.show()
plt.savefig('grafica_ventas.png',bbox_inches='tight')
```